

Associate Cloud Engineer

Guía para el examen de certificación

Un Associate Cloud Engineer se encarga de implementar y proteger la infraestructura, los servicios y las aplicaciones, supervisar las operaciones de varios proyectos y mantener las soluciones empresariales para garantizar que cumplan con las métricas de rendimiento. Esta persona tiene experiencia en nubes públicas o soluciones locales. Puede realizar tareas comunes basadas en la plataforma, con el apoyo de herramientas de IA, para mantener y escalar una o más soluciones implementadas que aprovechen los servicios administrados por Google o autoadministrados que se encuentran en Google Cloud.

Sección 1: Configuración de un entorno de solución en la nube (aprox. el 20% del examen)

1.1 Configuración de proyectos y cuentas de nube. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Crear una jerarquía de recursos
- Aplicar políticas de la organización a la jerarquía de recursos
- Otorgar roles de Identity and Access Management (IAM) a los miembros dentro de un proyecto
- Administrar usuarios y grupos en Cloud Identity (de manera manual o automatizada)
- Habilitar las APIs en proyectos
- Aprovisionar y configurar productos en Google Cloud Observability
- Evaluar las cuotas y solicitar aumentos
- Configurar organizaciones independientes
- Configurar herramientas de redes de la nube
- Verificar la disponibilidad de productos en distintas ubicaciones geográficas (p. ej., regiones, zonas)
- Configurar Cloud Asset Inventory y usar Gemini Cloud Assist para analizar recursos
- Configurar la federación de identidades de personal

1.2 Administración de la configuración de facturación. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Crear una o más cuentas de facturación
- Vincular proyectos a una cuenta de facturación
- Establecer presupuestos y alertas de facturación

- Configurar exportaciones de facturación

Sección 2: Planificación e implementación de una solución en la nube (aprox. el 30% del examen)

2.1 Planificación e implementación de recursos de procesamiento. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Seleccionar las opciones de procesamiento apropiadas para una carga de trabajo determinada (p. ej., Compute Engine, Google Kubernetes Engine [GKE], Cloud Run, Cloud Run Functions, Agent Runtime en Gemini Enterprise Agent Platform [antes Vertex AI Agent Engine])
- Iniciar una instancia de procesamiento (p. ej., una política de disponibilidad o claves SSH)
- Elegir el almacenamiento adecuado para Compute Engine (p. ej., Persistent Disk zonal, Persistent Disk regional o Google Cloud Hyperdisk)
- Crear un grupo de instancias administrado y con escalado automático a través de una plantilla de instancias
- Configurar el Acceso al SO
- Configurar VM Manager
- Usar instancias de VM Spot y tipos personalizados de máquinas
- Instalar y configurar la interfaz de línea de comandos (CLI) para Kubernetes (kubectl)
- Implementar un clúster de GKE con diferentes parámetros de configuración (p. ej., GKE Autopilot, clústeres regionales y clústeres privados)
- Implementar una aplicación alojada en contenedores en GKE
- Implementar una aplicación en plataformas de computación sin servidores, incluido el procesamiento de eventos de Google Cloud (p. ej., eventos de Pub/Sub o eventos de notificación de cambios de objetos de Cloud Storage y Eventarc)
- Identificar si se deben usar GPU o TPU

2.2 Planificación e implementación de soluciones de almacenamiento y datos. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Elegir y, luego, implementar productos de datos (p. ej., Cloud SQL, BigQuery, Firestore, Spanner, Bigtable, AlloyDB, Dataflow, Pub/Sub, Google Cloud Managed Service para Apache Kafka y Memorystore)
- Elegir y, luego, implementar productos de almacenamiento (p. ej., Cloud Storage, Filestore, Google Cloud NetApp Volumes, Google Cloud Managed Lustre) y opciones de Cloud Storage (p. ej., Standard, Nearline, Coldline, Archive)

- Cargar datos (p. ej., subir datos a través de la línea de comandos o cargar datos desde Cloud Storage o el Servicio de transferencia de almacenamiento)
- Mantener la redundancia multirregional en las soluciones de datos

2.3 Planificación e implementación de recursos de red Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Crear una VPC con subredes (p. ej., VPC en modo personalizado, VPC compartida o intercambio de tráfico entre redes de VPC)
- Crear y aplicar reglas de firewall de VPC y políticas de Cloud Next Generation Firewall (Cloud NGFW) con reglas y atributos de entrada y salida (p. ej., acción, origen, destino, objetivos, protocolos y puertos)
- Usar etiquetas (p. ej., etiquetas seguras) y cuentas de servicio en las reglas de políticas de Cloud NGFW
- Establecer la conectividad de red (p. ej., Cloud VPN, intercambio de tráfico entre redes de VPC y Cloud Interconnect)
- Elegir y, luego, implementar balanceadores de cargas
- Diferenciar los Niveles de servicio de red

2.4 Planificar e implementar recursos con herramientas. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Herramientas de infraestructura como código (p. ej., Fabric FAST, Config Connector, Terraform o Helm)
- Planificación e implementación asistidas por IA (p. ej., Gemini CLI, Google Antigravity, Gemini Cloud Assist, App Design Center)

Sección 3: Garantizar la operación exitosa de una solución en la nube (aproximadamente el 30% del examen)

3.1 Administración de recursos de procesamiento. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Conectarse de forma remota a una instancia de Compute Engine
- Visualizar las instancias de Compute Engine en ejecución actuales
- Trabajar con instantáneas y con imágenes (p. ej., crear, ver y borrar imágenes o instantáneas; programar una instantánea)
- Ver el inventario de los clústeres de GKE actualmente en ejecución (p. ej., nodos, Pods y Services)

- Configurar GKE para acceder a Artifact Registry
- Trabajar con grupos de nodos de GKE (p. ej., agregar, editar o quitar un grupo de nodos; escalado automático de grupos de nodos)
- Trabajar con recursos de Kubernetes (p. ej., Pods, Services y StatefulSets)
- Administrar la configuración del escalado automático horizontal y vertical de Pods
- Administrar solicitudes de recursos de Pods de GKE Autopilot
- Implementar versiones nuevas de una aplicación de Cloud Run
- Ajustar los parámetros de división del tráfico de la aplicación (p. ej., Cloud Run, Cloud Run Functions, GKE)
- Configurar el escalado automático para una aplicación de Cloud Run
- Conectar GPU y TPU
- Implementar un agente en Agent Runtime en Gemini Enterprise Agent Platform (antes, Vertex AI Agent Engine)
- Administrar notebooks en Gemini Enterprise Agent Platform Workbench (antes, Vertex AI Workbench) y BigQuery
- Administrar entornos de desarrolladores (p. ej., Cloud Workstations)

3.2 Administración de soluciones de almacenamiento y datos. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Administrar y proteger objetos almacenados en buckets de Cloud Storage
- Establecer políticas de administración del ciclo de vida de los objetos para los buckets de Cloud Storage
- Ejecutar consultas para recuperar datos de las instancias de datos (p. ej., Cloud SQL, BigQuery, Bigtable, Spanner, Firestore o AlloyDB)
- Estimar los costos de los recursos de almacenamiento de datos
- Crear copias de seguridad y restablecer instancias de bases de datos (p. ej., Cloud SQL, Firestore, Spanner, AlloyDB o Bigtable)
- Revisar el estado de los trabajos (p. ej., Dataflow o BigQuery)
- Usar Database Center para administrar la flota de bases de datos de Google Cloud
- Configurar claves de encriptación administradas por el cliente (CMEK)

3.3 Administración de recursos de redes. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Ajustar el tamaño del rango de direcciones IPv4 de una subred
- Reservar direcciones IP estáticas externas o internas
- Agregar rutas estáticas personalizadas en una VPC
- Usar Cloud DNS y Cloud NAT
- Administrar reglas de firewall de VPC y políticas de Cloud NGFW

3.4 Supervisión y registro. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Crear alertas de Cloud Monitoring basadas en métricas de recursos
- Crear y transferir métricas personalizadas de Cloud Monitoring (p. ej., de aplicaciones o registros)
- Configurar registros de auditoría (p. ej., registros de flujo de VPC, registros de auditoría, registros de firewall)
- Exportar registros a sistemas externos (p. ej., a entornos locales o a BigQuery)
- Configurar buckets, análisis y routers de registros
- Visualizar y filtrar registros en Cloud Logging
- Visualizar detalles de mensajes de registro específicos en Cloud Logging
- Usar herramientas de diagnóstico en la nube (p. ej., Cloud Trace, Cloud Profiler, Estadísticas de consultas, Asesor de índices) para investigar un problema de la aplicación
- Visualizar el panel de Personalized Service Health
- Configurar e implementar el Agente de operaciones
- Implementar Google Cloud Managed Service para Prometheus
- Usar Gemini Cloud Assist para Cloud Monitoring
- Usar Active Assist para optimizar el uso de recursos
- Usar Cloud Hub para supervisar eventos activos y datos de estado de la aplicación

Sección 4: Configuración de acceso y seguridad (aprox. el 20% del examen)

4.1 Administración de IAM. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Ver y crear políticas de IAM
- Agregar roles y herencia de políticas a la jerarquía de la organización
- Administrar los distintos tipos de roles y definir roles de IAM personalizados

4.2 Administración de cuentas de servicio. Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Crear cuentas de servicio, incluidas las cuentas de servicio administradas por Google
- Usar cuentas de servicio en políticas de IAM con permisos mínimos
- Asignar cuentas de servicio a los recursos
- Administrar los permisos de IAM de una cuenta de servicio
- Administrar la identidad temporal como cuenta de servicio
- Crear y administrar credenciales de cuenta de servicio de corta duración
- Usar una cuenta de servicio de Google Cloud con una aplicación de GKE
- Aprovisionar la federación de identidades para cargas de trabajo